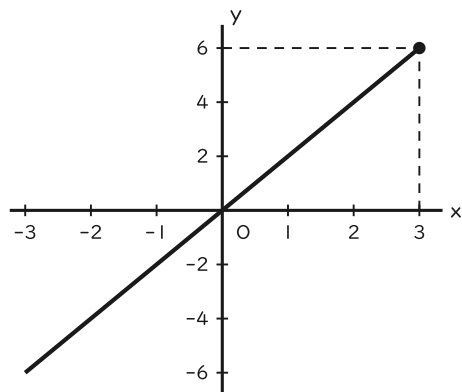


比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 下のグラフは、ある関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア 原点を通る直線 イ 原点を通らない曲線

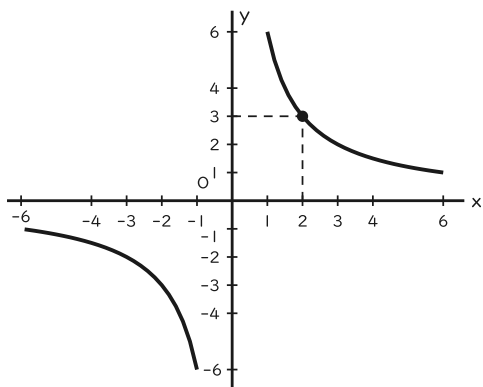
答え

(2) グラフより、 $x=3$ のとき $y=$ ①。式に表すと、 $y=$ ② x です。

①

②

2 下のグラフは、別の関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア 原点を通る直線

イ 原点を通らない2つの曲線

答え

(2) グラフより、 $x=2$ のとき $y=$ ①。反比例の式に表すと、 $y=$ ② $/x$ です。

①

②

3 面積が 12cm^2 の長方形について、たての長さを $x\text{cm}$ 、横の長さを $y\text{cm}$ とします。

x と y の対応

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(1) x が4倍になると、 y は①倍になります。たて $\times$ 横はいつも② cm^2 です。横を 12cm にすると、たては③ cm です。

①

②

③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

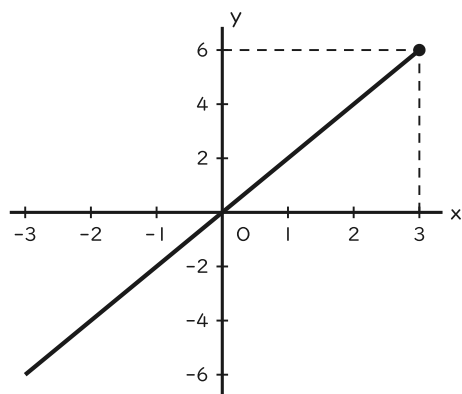
比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 下のグラフは、ある関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

- ☒ ア 原点を通る直線 ☐ イ 原点を通らない曲線

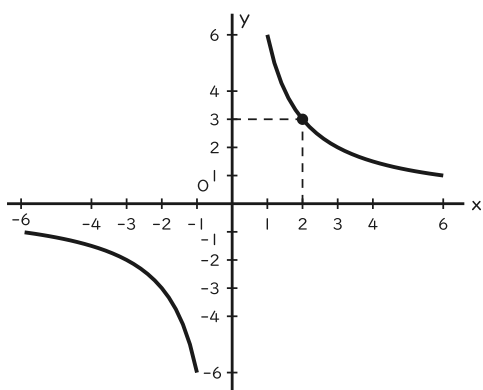
答え **ア**

(2) グラフより、 $x=3$ のとき $y=$ ①。式に表すと、 $y=$ ② x です。

① **6**

② **2**

2 下のグラフは、別の関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1) このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

- ☐ ア 原点を通る直線
☒ イ 原点を通らない2つの曲線

答え **イ**

(2) グラフより、 $x=2$ のとき $y=$ ①。反比例の式に表すと、 $y=$ ② $/x$ です。

① **3**

② **6**

3 面積が 12cm^2 の長方形について、たての長さを $x\text{cm}$ 、横の長さを $y\text{cm}$ とします。

x と y の対応

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(1) x が4倍になると、 y は①倍になります。たて $\times$ 横はいつも② cm^2 です。横を 12cm にすると、たては③ cm です。

① **$\frac{1}{4}$**

② **12**

③ **1**

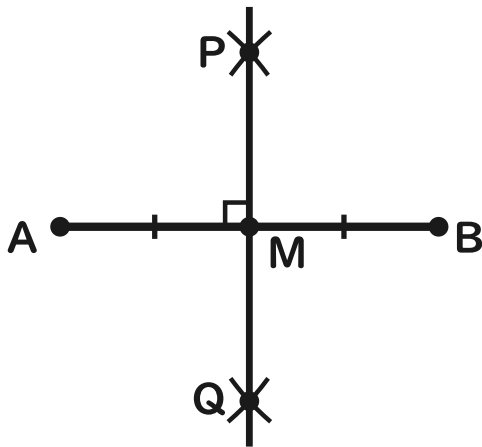
考え方

大問1 原点を通る直線＝比例。 $x=3$ で $y=6$ 、 $a=6\div3=2$ で $y=2x$ 。

大問2 原点を通らない2つの曲線＝反比例。 $x=2$ で $y=3$ 、 $a=2\times3=6$ で $y=6/x$ 。

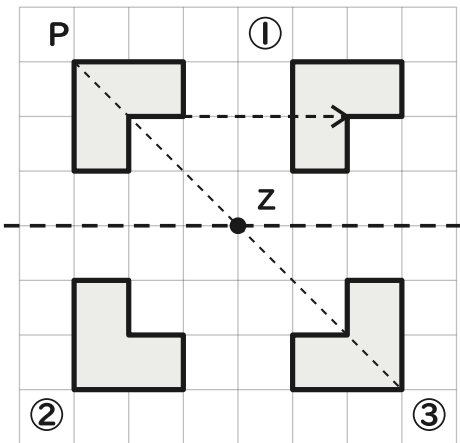
大問3 x が4倍で y は $\frac{1}{4}$ 倍。たて $\times$ 横 $=12$ は一定、横 12cm ならたては 1cm 。

1 線分ABの垂直二等分線を作図した、下の図を見て答えましょう。



(1) $AM = \textcircled{1}$ 、 $AP = \textcircled{2}$ です。直線PQ上のどの点Xも、XAとXBの長さは $\textcircled{3}$ 。

2 下の図で、Pを移動させたものが①～③です。図を見て答えましょう。



(1) ①は $\textcircled{ア}$ 、②は $\textcircled{イ}$ 、③は $\textcircled{ウ}$ です。

3 下の表は、おうぎ形A、Bの半径と中心角です。

	半径	中心角
A	6cm	150°
B	9cm	100°

(1) Aの弧の長さは半径6cmの円周の $\textcircled{①}$ 倍、Bの弧の長さは半径9cmの円周の $\textcircled{②}$ 倍です。

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

平面図形

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

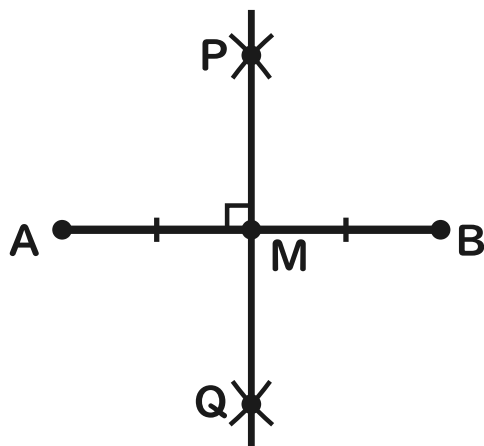
2

3

4

めやす 15分

1 線分ABの垂直二等分線を作図した、下の図を見て答えましょう。



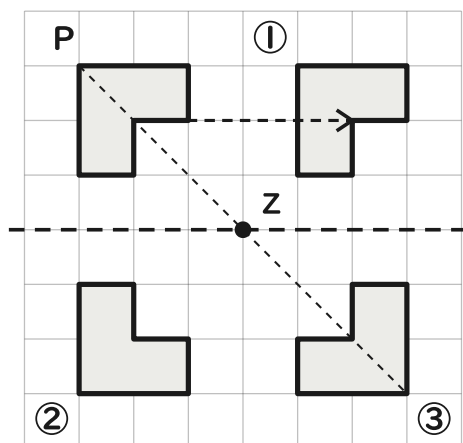
(1) $AM = \textcircled{1}$ 、 $AP = \textcircled{2}$ です。直線PQ上のどの点Xも、XAとXBの長さは $\textcircled{3}$ 。

① BM

② BP

③ 等しい

2 下の図で、Pを移動させたものが①～③です。図を見て答えましょう。



(1) ①は $\textcircled{ア}$ 、②は $\textcircled{イ}$ 、③は $\textcircled{ウ}$ です。

ア 平行移動

イ 対称移動

ウ 回転移動

3 下の表は、おうぎ形A、Bの半径と中心角です。

	半径	中心角
A	6cm	150°
B	9cm	100°

(1) Aの弧の長さは半径6cmの円周の $\textcircled{1}$ 倍、Bの弧の長さは半径9cmの円周の $\textcircled{2}$ 倍です。

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{18}$

考え方

大問1 AM=BM、AP=BP。大問3 A、Bとも弧の長さ 5π (cm)。

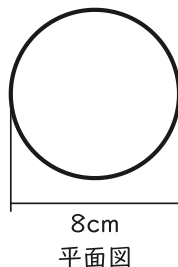
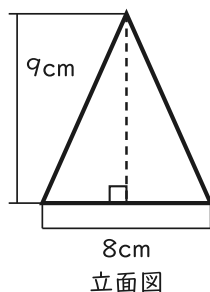
空間図形

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

1 下は、ある立体を真正面から見た図（立面図）と、真上から見た図（平面図）です。

ある立体の投影図



(1) この投影図が表す立体はどれですか。

ア 円錐 イ 円柱 ウ 四角錐

答え

(2) 立面図から、この立体の高さは①cmです。

平面図から、底面の円の直径は②cm、半径は③cmです。

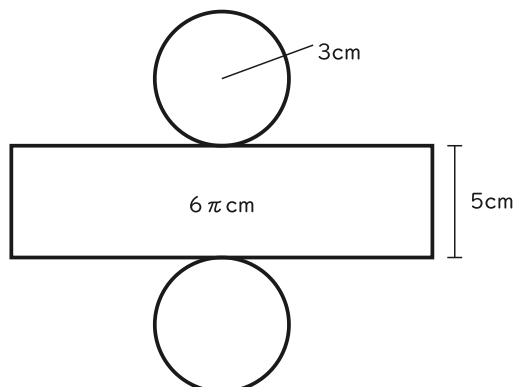
①

②

③

2 下は円柱の展開図です。円柱について答えましょう。

円柱の展開図



(1) この展開図を組み立てた円柱の高さは①cmです。底面の円の半径は②cmです。側面の長方形の横の長さは、底面の円周に等しいから、③cmになります。

①

②

③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

空間図形

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

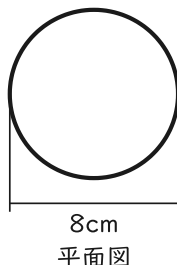
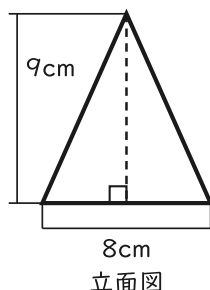
3

4

めやす 15分

1 下は、ある立体を真正面から見た図（立面図）と、真上から見た図（平面図）です。

ある立体の投影図



(1) この投影図が表す立体はどれですか。

ア 円錐 イ 円柱 ウ 四角錐

答え ア

(2) 立面図から、この立体の高さは①cmです。

平面図から、底面の円の直径は②cm、半径は③cmです。

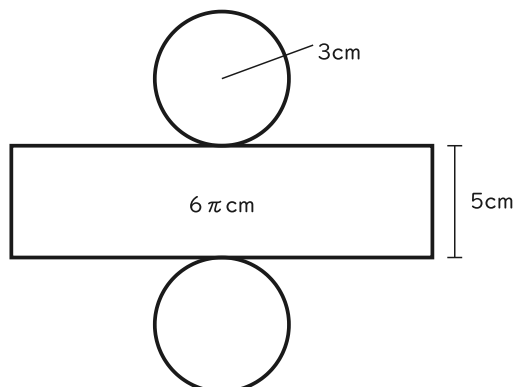
① 9

② 8

③ 4

2 下は円柱の展開図です。円柱について答えましょう。

円柱の展開図



(1) この展開図を組み立てた円柱の高さは①cmです。底面の円の半径は②cmです。側面の長方形の横の長さは、底面の円周に等しいから、③cmになります。

① 5

② 3

③ 6π

考え方

大問1 正面から見て三角形、真上から見て円になる立体は円錐。立面図の高さがそのまま円錐の高さ9cm。平面図の円の直径8cmから、半径は4cm。

大問2 展開図の長方形の高さが円柱の高さ5cm、円の半径が3cm。長方形の横の長さは底面の円周に等しく、 $2\pi \times 3 = 6\pi$ (cm)。

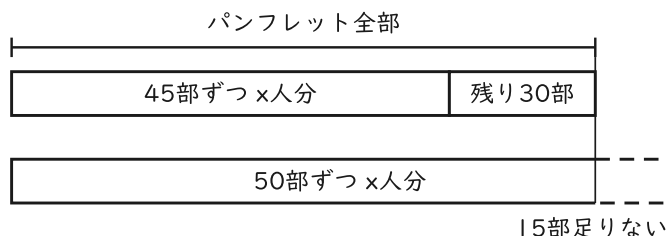
一次方程式

中1 組 名前

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 えいたさんの班は、文化祭のパンフレットを分担して折ります。1人45部ずつ折ると30部残り、1人50部ずつ折ると15部足りません。下の図は、このことを表したものです。



- (1) 図の破線の部分は、何を表していますか。

ア 足りない15部 イ 残った30部 ウ パンフレット全部

答え

- (2) 班の人数を x 人とします。パンフレット全部の部数は、45部ずつで考えると ① 部、50部ずつで考えると ② 部と表せます。

①

②

- (3) パンフレット全部の部数が等しいことから方程式をつくります。正しいものはどれですか。

ア $45x + 30 = 50x + 15$ イ $45x + 30 = 50x - 15$ ウ $45x - 30 = 50x - 15$

答え

- 2 大問1の方程式を解いて答えましょう。

- (1) 班の人数は何人ですか。

- (2) パンフレットは全部で何部ですか。

答え

答え

- 3 折ったパンフレットを、学校用と地域用に 3 : 2 の比で分けます。

- (1) 学校用を x 部として比例式をつくり、学校用の部数を求めましょう。

式

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

一次方程式

中1 組 名前

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

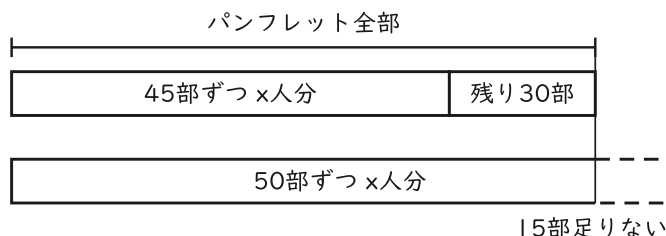
2

3

4

めやす 15分

- 1 えいたさんの班は、文化祭のパンフレットを分担して折ります。1人45部ずつ折ると30部残り、1人50部ずつ折ると15部足りません。下の図は、このことを表したものです。



- (1) 図の破線の部分は、何を表していますか。

☒ア 足りない15部 ☐イ 残った30部 ☐ウ パンフレット全部

答え **ア**

- (2) 班の人数を x 人とします。パンフレット全部の部数は、45部ずつで考えると 部、50部ずつで考えると 部と表せます。

$45x + 30$

$50x - 15$

- (3) パンフレット全部の部数が等しいことから方程式をつくります。正しいものはどれですか。

ア $45x + 30 = 50x + 15$ ☒イ $45x + 30 = 50x - 15$ ウ $45x - 30 = 50x - 15$

答え **イ**

- 2 大問1の方程式を解いて答えましょう。

- (1) 班の人数は何人ですか。

- (2) パンフレットは全部で何部ですか。

答え **9人**

答え **435部**

- 3 折ったパンフレットを、学校用と地域用に 3 : 2 の比で分けます。

- (1) 学校用を x 部として比例式をつくり、学校用の部数を求めましょう。

式 **$x : 435 = 3 : 5$**

答え **261部**

考え方

大問1 全部の部数を2通りの式に表し、等号で結ぶ。大問2 $-5x = -45$ 、 $x = 9$ 。 $45 \times 9 + 30$ と $50 \times 9 - 15$ がどちらも435で、答えは問題に合う。大問3 学校用は全体の $\frac{3}{5}$ 。 $5x = 1305$ 。